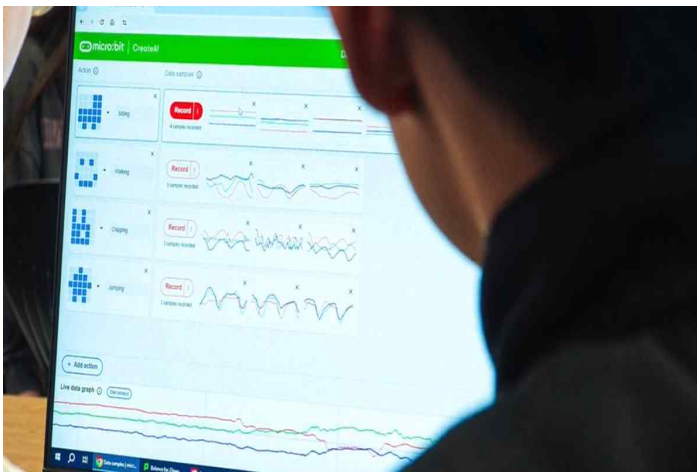
1. 활동 지도안 (25~26/32차시)

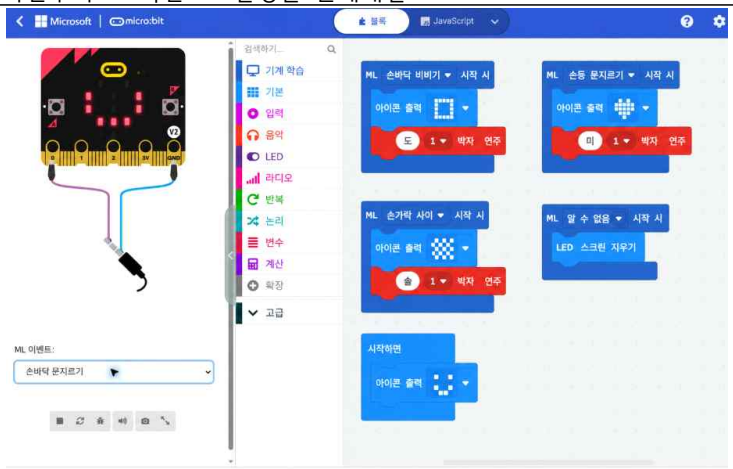
개요	성취기준	[6실인공지능04-03] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능도 틀릴 수 있음을 안다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 인공지능이 틀리는 원인(데이터·모델·사용 조건) ② 사용 조건에 따라 달라지는 인공지능의 결과 ③ 아직 못 알아보는 상황인 알려진 한계
	과정·기능	① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ② 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ③ 사용 조건 카드로 못 알아본 사례 모으기 ④ 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인 찾기 ⑤ 고치기 전후의 결과를 같은 시험 방법으로 비교하기
	가치·태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 인공지능이 틀린 까닭을 자료에서 찾아 고쳐 보려는 자세
학습 주제		사용 조건 카드로 찾은 오류의 원인을 알아내 한 부분만 고친 손 씻기 코치 2.0 만들기
학습 문제		사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
25	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 써 보기 한마당 뒤 모인 사용자 의견(불편 카드) 읽기 - 예: “왼손에 차니까 못 알아봐요”, “빨리 하면 틀려요” - 만든 사람과 처음 쓰는 사람의 동작이 다른 점 말하기 - 미션: 버그 헌터가 되어 약점을 찾고 코치 2.0으로 고치기  [사진 1] -사용 조건 카드로 버그 사냥 (AI 생성 삽화) **◎ 학습문제 제시** - 사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다.	☆ 노트북(크롬·엣지), 마이크로비트 V2, 배터리 팩, 밴드·케이스 1.0 ★ 불편 카드, 지난 차시 분류 시험 기록표와 사용 기록표 △ 기기 배부와 저장한 프로젝트 불러오기 시간을 도입 시간에 포함한다. △ 물 없이 책상 앞에서 동작을 해 보이게 한다. △ 쓰는 친구가 서툴러서 틀렸다고 적지 않게 한다.
25	전개	32분	**◎ 활동1. 사용 조건 카드로 버그 사냥하기 (17분)** - 조건 카드(왼손·빠르게·천천히·손등 착용) 두 장을 뽑아 한 장씩 따로 시험하기	☆ 원인 그림 카드 3장(데이터·모델·사용 조건)

			- 기본 조건과 뽑은 조건을 사용 조건 기록표에 적기 - 다른 모둠 친구가 코치를 차고 세 동작을 두 번씩 하기 - 기대한 안내와 실제 아이콘·소리를 나란히 적기 - 못 알아본 동작은 무엇으로 안내했는지 함께 적기 - 기본 조건에서도 한 번 해 보고 결과를 따로 적기 - 실제 동작과 코치 안내가 만나는 칸에 헷갈림 표로 표시하기  헷갈림 표 코치는 어떤 동작과 헷갈렸을까? 실제로 한 동작(가로줄)과 코치가 안내한 것(세로줄)이 만나는 칸에 바쁨 정(正) 표시를 해요. 동작마다 같은 횟수만큼 해요. 기본 조건 뽑은 조건: _____ 실제 동작 ↓ 코치 안내 → / 동작 ① / 동작 ② / 동작 ③ / 아무것도 안 나옴 동작 ① / 동작 ② / 동작 ③ 헷갈림 표 읽는 법 → 원인 구별표와 이어 보기 초록 칸에 거의 다 모였다 — 그 조건에서는 코치가 잘 알아봐요. 기본 조건에서도 초록 칸 밖 같은 칸에 자꾸 모인다 — 두 동작끼리 헷갈려요 → 모델 원인 후보 뽑은 조건에서만 초록 칸 밖으로 흩어지거나 '안 나옴'이 많다 — 계획표에서 그 조건 샘플 수를 세어 보기 → 적으면 데이터, 충분하면 사용 조건 원인 후보 ※ 동작 이름 칸은 우리 모둠 코치의 동작 이름으로 채워 쓰세요. 칸두 번 차이는 무언일 수 있으니 여러 번을 함께 봐요. [사진 2] -실제 동작과 코치 안내가 만나는 칸에 표시하기 - 기본 조건은 '다른 모둠 친구가 오른손 손목 위에 차고 보통 빠르기로' 하는 것으로 정한다. **◎ 활동2. 원인 찾아 오류 도감 카드 만들기 (15분)** - 원인 그림 카드 세 장(데이터·모델·사용 조건) 가운데 하나 고르기 - 데이터부터: 그 조건의 샘플이 계획표에 몇 개였는지 세기 - 모델: 기본 조건에서도 동작끼리 헷갈렸는지 보기 - CreateAI 데이터 샘플 화면에서 같은 동작 그래프끼리 모양을 비교해 튀는 샘플 찾기 - 사용 조건: 밴드가 헐겁거나 동작이 너무 짧았는지 보기 - 근거를 찾지 못하면 '모르겠음' 칸에 그대로 표시하기 - 사례 하나를 골라 조건·원인·근거를 담은 도감 카드 만들기	★ 사용 조건 카드와 기록표, 원인 구별 활동지, 동작 데이터 계획표, 오류 도감 카드 △ 뽑은 조건 말고는 기본 조건과 같게 두어 조건마다 따로 비교하게 한다. △ 원인은 먼저 데이터(샘플 부족·치우침)에서 찾게 하고, 사용 조건은 그다음에 살핀다. △ 원인 카드 뜻: 데이터는 샘플 부족·치우침, 사용 조건은 착용·동작 차이다. △ 모델 원인은 기본 조건에서도 동작끼리 헷갈리는 경우로, 구별할 특징이 부족함을 뜻한다. △ 초등에서는 모델 속을 고치지 않고 데이터·사용 조건 쪽으로만 고친다. △ 원인을 '인공지능이 이상해서'라고 적지 않게 한다. △ '빠르게' 조건에서는 주변을 비우고 밴드를 조여 기기를 떨어뜨리지 않게 한다. △ 느린 학습자는 원인 고르기 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 도감 카드를 하나 더 만든다.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
원인 구별 안내표 못 알아본 까닭은 어디에 있을까?
못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 하나를 고르고, 근거를 함께 적어요
<table>
<tr><th>원인</th><th>이렇게 확인해요</th><th>이럴 때 고르기</th><th>고치는 방법</th></tr>
<tr><td>데이터</td><td>그 조건의 샘플이 동작 데이터 계획표에 몇 개였는지 세기</td><td>그 조건의 샘플이 없거나 아주 적을 때
예: 왼손 샘플 0개</td><td>CreateAI에 다시 연결해 그 조건 샘플 더하기
예: 왼손에 차고 동작마다 샘플 3개씩 더 녹화</td></tr>
<tr><td>모델</td><td>기본 조건에서도 두 동작을 서로 헷갈렸는지 보기</td><td>기본 조건에서도 같은 두 동작이 자꾸 바뀌어 나올 때</td><td>헷갈린 두 동작을 오류 도감 카드에 적어 두기
(이번 시간에는 데이터나 사용 조건 가운데 하나를 골라 고쳐요)</td></tr>
<tr><td>사용 조건</td><td>밴드가 헐거웠는지, 동작이 너무 짧았는지 보기</td><td>샘플은 충분한데 차는 법·움직이는 법이 달랐을 때</td><td>밴드를 고치거나 사용 안내 카드 쓰기</td></tr>
<tr><td>모르겠음</td><td colspan="3">근거를 찾지 못하면 억지로 고르지 말고 '모르겠음' 칸에 그대로 표시하기</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="4">오류 도감 카드 (사례 하나)</td></tr>
<tr><td>조건</td><td></td><td>원인</td><td>□ 데이터 □ 모델 □ 사용 조건 □ 모르겠음</td></tr>
<tr><td>근거</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>
※ 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않아요.
[사진 3] 데이터·모델·사용 조건 원인 구별표
</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>전개</td><td>33분</td><td>
◎ 활동3. 한 부분만 골라 고치기 (15분)


[영상 1] micro:bit CreateAI 시작하기
(https://www.youtube.com/watch?v=yWl3WxDE6QI)
- 고칠 부분을 데이터와 사용 조건 가운데 하나로 정해 적기
- 모델 원인이면 헷갈린 두 동작을 도감에 적고, 두 동작이 더 달라 보이는 샘플을 더하는 데이터 고치기로 진행하기
- 데이터라면 CreateAI에 다시 연결해 그 조건 샘플 더하기
- 예: 왼손에 차고 동작마다 샘플 3개씩 더 녹화하기
- 사용 조건이라면 밴드를 고치거나 사용 안내 카드 쓰기
- 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않기
- 고친 점 기록(2.0 기록)에 1.0과 달라진 점과 그대로 둔 점 적기
[사진 4] -MakeCode 블록 예시
◎ 활동4. 코치 2.0 다시 시험하기 (18분)
- 데이터를 고쳤다면 다시 학습시키고 MakeCode로 옮겨 내려받기
</td><td>
☆ 밴드 고칠 재료(벨크로·고무줄), 안전가위
★ 고치기 전후 비교표, 고친 점 기록(2.0 기록)
△ 글루건을 써야 하는 수리는 교사가 맡는다.
△ 내려받은 기기는 CreateAI 연결 과정을 처음처럼 다시 거친다.
△ 맞힌 수가 오르지 않은 결과도 그대로 적게 하고 낮은 성취로 보지 않는다.
△ 빠른 학습자는 AI for Oceans(code.org/oceans)에서 적게·많이 가르친 결과를 비교한다.
△ 시험 담당의 시도를 녹화하면 시험 문제를 미리 보여 준 것과 같아 고친 효과를 알 수 없음을 알려 준다.
</td></tr>
</table>





[사진 5] -코치 2.0 다시 학습시키기

- 지난 차시와 같은 시험 담당·순서 카드로 맞힌 수 적기
- 활동1과 같은 조건 카드로 다른 친구가 다시 써 보기
- 고치기 전후 결과를 비교표에 나란히 적기
- 아직 못 알아보는 상황을 '알려진 한계' 칸에 적기
- 도전: AI for Oceans에서 적게·많이 가르친 결과 비교하기

	분류별 맞힌 수	못 알아본 동작	고친 부분	그대로 둔 부분
고치기 전				
고친 뒤				

[사진 6] -고치기 전후 비교표

26	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 도감 카드를 칠판 '우리 반 오류 도감'에 원인별로 붙이기	★ 고치기 전후 비교표, 고친 점 기록 △ 동작 분류

			- 다시 시험할 때 시험 방법을 그대로 둔 까닭 쓰기 - 사용자에게 알려 줄 고친 점 기록에 알려진 한계 한 가지 쓰기 - 코치가 세 동작을 다 알아봤다고 하면 손이 깨끗해진 것일까? **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 우리 팀이 고른 학교 문제를 푸는 프로젝트 안내 듣기 - CreateAI 프로젝트와 비교표를 저장하고 기기 정리하기	결과만으로 손 씻기 순서나 청결 상태를 확인할 수 없음을 알려 준다. △ 비교표의 맞힌 수는 기본 조건과 뽑은 조건으로 나누어 적게 한다. △ 한두 번 차이는 우연일 수 있음을 함께 짚는다. △ 모둠 코치의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고 각자의 기록표로 확인한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 사용 조건별 오류의 원인 구별과 데이터 보완	사용 조건 카드로 모은 오류의 원인을 데이터·모델·사용 조건 가운데에서 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험한 결과를 설명할 수 있는가?	매우 잘함	조건 카드마다 다른 친구가 쓴 기록을 빠짐없이 남긴다. 못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인을 샘플 수나 기본 조건 결과 같은 근거와 함께 찾아 도감 카드로 정리한다. 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험하고, 전후 결과와 남은 한계를 자기 기록으로 설명한다.	산출물 분석(오류 도감·2.0 기록) 활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
		잘함	다른 친구의 사용 기록을 적고 못 알아본 원인을 세 가지 가운데 하나로 찾으며, 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험한 결과를 전후로 비교해 설명한다.	
		보통	사용 기록을 적고 한 부분을 고쳐 다시 시험하지만, 원인을 샘플 수나 사용 조건과 잇지 못하거나 전후 비교표의 일부 칸이 비어 있다.	
		노력요함	교사가 못 알아본 사례를 함께 살펴봐 주고 원인 후보와 기록할 칸을 지정해 준 뒤에도, 원인을 찾아 적거나 한 부분만 고치는 조건을 지키는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

경기 에듀다움 교사연구회 6학년 25~26차시 · 블록 수업

사용 조건 기록표

6학년 25~26차시

학년 반 번 이름

25차시 도입 활동1 사용 시험 활동2 원인 26차시 활동3 고치기 활동4 재시험 정리

학습 문제 사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다.

1 조건 카드로 못 알아본 사례 찾기

25차시 활동1

동작 번호는 지난 기록과 같게 써요. 다른 모둠 친구가 기본은 동작별 1번, 카드별로는 2번씩 해요.

기본 조건	오른손 손목 위 · 보통 빠르기 · 다른 모둠 사용자 번호 _____
뽑은 조건	카드① _____ 카드② _____

뽑은 조건 한 가지만 바꿔요. 기본 조건의 2회 칸에는 빗금을 그어요.

조건 / 실제 동작	동작 1	동작 2	동작 3
기본	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:
카드①	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:
카드②	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:	기대: 안내①: 안내②:

1 실제 동작과 코치 안내 세기

25차시 활동1

안내된 동작의 칸에 횟수를 표시해요. 조건별 기록은 위 표와 연결해요.

실제 / 안내	동작 1	동작 2	동작 3	기타·없음
1				
2				
3				

원인 구별 활동지

6학년 25~26차시

25차시 도입 활동1 사용 시험 활동2 원인 26차시 활동3 고치기 활동4 재시험 정리

2 근거를 찾아 오류 도감 카드 만들기

25차시 활동2

확인할 원인	찾은 근거
데이터 · 그 조건의 샘플 수	조건 _____ / _____개
모델 · 기본 조건의 헷갈림	실제 _____ / 안내 _____
사용 조건 · 착용·동작 차이	
튀는 샘플 그래프	동작·샘플 번호 _____ / 다른 점

도감에 담을 오류	조건: _____ 실제 / 안내: _____
고른 원인	데이터 모델 사용 조건 모르겠음
근거와 까닭	

3 코치 2.0에서 한 부분만 고치기

26차시 활동3

데이터나 사용 조건 중 하나를 고쳐요. 모델 원인이라면 구별되는 샘플을 더해요. 시험 시도는 녹화하지 않아요.

고칠 부분	데이터 사용 조건
1.0과 달라진 점	
그대로 둔 조건	
추가한 샘플·고친 안내	
저장한 2.0 이름	

고치기 전후 비교표

6학년 25~26차시

25차시 도입 활동1 사용 시험 활동2 원인 26차시 활동3 고치기 활동4 재시험 정리

4 같은 방법으로 다시 시험하기

26차시 활동4

지난 기록과 같은 시험 담당·순서 카드로 동작마다 5번 해요. 칸에는 나온 동작 번호를 적고 맞으면 ○를 해요.

실제 동작	1회	2회	3회	4회	5회	맞힌 수
1						/ 5
2						/ 5
3						/ 5

다른 모둠의 같은 사용자가 활동1과 같은 조건 카드로 다시 해요. 칸마다 실제 안내를 순서대로 적어요.

조건	동작 1 안내	동작 2 안내	동작 3 안내
기본(각 1번)			
카드①(각 2번)			
카드②(각 2번)			

비교할 시험	고치기 전 맞힌 수	고친 뒤 맞힌 수
순서 카드 15번	/ 15	/ 15
기본 조건	/ 3	/ 3
카드①	/ 6	/ 6
카드②	/ 6	/ 6

블록 돌아보기 26차시 정리

같은 시험 방법을 둔 까닭	
사용자에게 알릴 한계	아직 못 알아보는 상황: _____
결과와 남은 한계의 까닭	

오류 원인을 샘플과 사용 기록으로 설명할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

한 부분만 고친 전후 결과를 비교하고 남은 한계를 알릴 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요